Material complementario

Sincronización con ruido en grafos de Erdős–Rényi: correspondencia entre el modelo de Kuramoto estocástico y el modelo XY

Teodoro Gomez, Thiago Cervetto, Mora Fainstein

Este documento reúne detalles que acompañan al informe principal: los parámetros de las simulaciones, la descripción del algoritmo de Metropolis usado en la verificación, el análisis de tamaño finito del parámetro de orden y la analogía con el magnetismo. El código que produce estos resultados está en este repositorio (`simulacion_er.py`, `verificacion_metropolis.py` y `figuras_er.py`).

1. Dinámica y parámetros de simulación

Integramos la ecuación de Kuramoto con ruido,

$$\mathrm{d}\theta_i = \frac{K}{N}\sum_{j=1}^{N} A_{ij}\sin(\theta_j-\theta_i)\,\mathrm{d}t + \sqrt{2D}\,\mathrm{d}W_i, \tag{1}$$

con el método de Euler–Maruyama,

$$\theta_i(t+\Delta t) = \theta_i(t) + \Delta t\,\frac{K}{N}\sum_{j} A_{ij}\sin(\theta_j-\theta_i) + \sqrt{2D\Delta t}\,\xi_i, \tag{2}$$

con ξ_i números gaussianos independientes de media 0 y varianza 1, $\Delta t = 0{,}05$ y $K = 1$. Partiendo de todas las fases iguales, descartamos un transitorio de 300 unidades de tiempo y promediamos durante 4000, midiendo r cada 10 pasos. Barrimos p entre 0,2 y 0,7 en pasos de 0,025, con $D = 0{,}2$ y $N = 100$, 200 y 400 (4, 3 y 2 grafos independientes por punto); además, con $N = 200$ y dos grafos por punto, repetimos el barrido para $D = 0{,}10$, 0,15, 0,25 y 0,30. Los promedios $\langle r\rangle$ y $\langle r^2\rangle$ se calculan para cada grafo y luego se promedian entre realizaciones; las barras de error de χ son la dispersión entre grafos. La posición del máximo, $\mu^*(N)$, se estima ajustando una parábola a los cinco puntos alrededor del máximo de χ.

2. Verificación con Metropolis

Para comprobar la correspondencia con el modelo XY, comparamos la distribución de r obtenida con la dinámica de Kuramoto con ruido con la que genera el algoritmo de Metropolis. Este algoritmo propone cambiar la fase de un oscilador al azar y acepta el cambio con probabilidad $\min(1, e^{-\Delta H/k_B T})$; repetido muchas veces, genera configuraciones con la distribución de Boltzmann del XY. No tiene tiempo físico (no es la dinámica de Kuramoto), pero muestrea el mismo estado estacionario, de modo que si la correspondencia es correcta las dos distribuciones deben coincidir.

3. Efecto del tamaño finito

Con N finito una transición de fase nunca es abrupta: el parámetro de orden no llega a anularse del todo y el cambio entre las dos fases se ve suavizado. Para decidir si lo que observamos es una transición de fase y no un cambio gradual, hay que mirar qué pasa al aumentar el tamaño de la red. La figura 1 muestra $\langle r\rangle$ en función de N para tres conectividades fijas, una por debajo de μ^* y dos por encima; las líneas punteadas son los valores de campo medio.

Los dos lados de μ^* se comportan de forma opuesta. Por debajo ($\mu = 0{,}3$), $\langle r \rangle$ disminuye al crecer N. Ese valor no nulo no indica sincronización: es la coherencia residual que tiene cualquier suma de N fases independientes, que decrece como $N^{-1/2}$ y desaparece en una red infinita. Por encima ($\mu = 0{,}5$ y $0{,}7$), en cambio, $\langle r \rangle$ prácticamente no depende de N y coincide con la predicción de campo medio (tabla 1). En el límite de redes infinitas, entonces, el parámetro de orden es nulo por debajo de μ^* y finito por encima, que es justamente lo que define una transición de fase.

er_r_vs_N

Figura 1: Parámetro de orden medio en función del tamaño N para $\mu = 0{,}3$, $0{,}5$ y $0{,}7$ ($D = 0{,}2$, $K = 1$); las líneas punteadas son los valores de campo medio.

μ	$N = 100$	$N = 200$	$N = 400$	campo medio
0,3	0,169	0,123	0,088	0
0,5	0,573	0,579	0,590	0,590
0,7	0,785	0,785	0,788	0,791

Cuadro 1: Parámetro de orden medio $\langle r \rangle$ para tres conectividades y tres tamaños ($D = 0{,}2$, $K = 1$, $\mu^* = 0{,}4$).

4. Analogía con el magnetismo

La transición es la de un ferromagneto en campo medio: r es la magnetización, D la temperatura y $K\mu$ el acoplamiento total que siente cada espín (acoplamiento por número de vecinos). La condición $D = K\mu/2$ es la temperatura de Curie de la teoría de Weiss para espines planos, y $\chi \propto (1 - \mu/\mu^*)^{-1}$ es el análogo de la ley de Curie–Weiss. En imanes reales la magnetización espontánea también desaparece en una temperatura crítica y la susceptibilidad crece al acercarse a ella; la diferencia es que, en tres dimensiones, el campo medio solo es aproximado, mientras que en grafos densos es exacto.